

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU/ME-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System(CBGS)

Alternate Automotive Fuels and Emissions

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How will you classify automobile alternative fuels? How they are different from petrol and diesel?

आप ऑटोमोबाइल वैकल्पिक ईंधन को कैसे वर्गीकृत करेंगे? वे पेट्रोल और डीजल से कैसे अलग हैं?

b) Describe the various characteristics of SI and CI engines alternative fuels.

SI और CI इंजन वैकल्पिक ईंधन की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें।

AU/ME-503(C)-CBGS

PTO

2. a) What are vegetable oils? Explain the vegetable oil used for automobile engines.
वनस्पति तेल क्या हैं? ऑटोमोबाइल इंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले वनस्पति तेल की व्याख्या करें।
- b) Explain with neat sketch the process of formation of biogas and factor affecting biogas formation.
साफ स्केच के साथ बायोगैस के गठन की प्रक्रिया और बायोगैस के गठन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं।
3. a) Explain the process esterification. What is the performance of vegetable oils in automobile engine?
प्रक्रिया एस्टरीफिकेशन की व्याख्या करें। ऑटोमोबाइल इंजन में वनस्पति तेलों का प्रदर्शन क्या है?
- b) What is biogas? Explain the biogas system.
बायोगैस क्या है? बायोगैस प्रणाली की व्याख्या कीजिए।
4. a) Explain the performance and emission characteristics of vegetable oils in automobile engine.
ऑटोमोबाइल इंजन में वनस्पति तेलों के प्रदर्शन और उत्सर्जन विशेषताओं की व्याख्या करें।
- b) How the biogas is used in SI engines and CI engines? Explain the properties of natural gas.
SI इंजन और CI इंजन में बायोगैस का उपयोग कैसे किया जाता है? प्राकृतिक गैस के गुणों की व्याख्या कीजिए।
5. a) What is exhaust emission? What are the factors affecting the emission?
निकास उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

- b) What do you understand by fuel metering system? Explain the storage and handling of gaseous fuels.
फ्यूल मीटरिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? गैसीय ईंधन के भंडारण और हैंडलिंग की व्याख्या करें।
6. a) What do you understand by automobile emissions? What are the various types of automobile emissions?
ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
- b) Explain chemiluminescent analyzer and gas chromatograph.
chemiluminescent विश्लेषक और गैस क्रोमोटोग्राफ की व्याख्या करें।
7. a) Explain the formation of smoke in automobiles and factor affecting the smoke formation.
ऑटोमोबाइल में धुएँ के निर्माण और धुएँ के गठन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए।
- b) What are the demerits of automobile emission to environment? What are the types of catalytic conversion?
पर्यावरण के लिए ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के अवगुण क्या हैं? उत्प्रेरक रूपांतरण के प्रकार क्या हैं?
8. a) What are emission norms as per Bharat Standard up to BS-IV and procedure for confirmation on production?
BS-IV तक भारत मानक के अनुसार उत्सर्जन मानदंड और उत्पादन पर पुष्टि के लिए प्रक्रिया क्या है?
- b) What are smoke meters? Explain the emission standards.
धुएँ के मीटर क्या हैं? उत्सर्जन मानकों की व्याख्या करें।
